

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Сервис-ориентированная архитектура»

Лабораторная работа № 1

Вариант №67514

Выполнили:

Рекалов Артём Олегович

Кирячек Тимофей Алексеевич

P3409

Преподаватель:

Коновалов Арсений Антонович

Санкт-Петербург, 2026

1 Текст задания

/ Лабораторные работы (раздел) / Лабораторные работы (модуль) / Задания к лабораторным работам

Задания к лабораторным работам

(COA) Лабораторная работа №1

Введите вариант:

0704

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Разработать спецификацию в формате OpenAPI для набора веб-сервисов, реализующих следующую функциональность:

Первый веб-сервис должен осуществлять управление коллекцией объектов. В коллекции необходимо хранить объекты класса `SpaceShipLine`, описание которого приведено ниже:

```
public class SpaceShipLine {
    private int id; //Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.time.LocalDateTime createdAt; //Поле не может быть null, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private float health; //Значение поля должно быть больше 0
    private boolean loyal;
    private String achievements; //Поле может быть null
    private AstartesCategory category; //Поле не может быть null
    private Chapter chapter; //Поле может быть null
}

public class Coordinates {
    private Integer x; //Поле не может быть null
    private Double y; //Максимальное значение поля: 12, Поле не может быть null
}

public class Chapter {
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private String parentLegion;
}

public enum AstartesCategory {
    SCOUT,
    SUPPRESSOR,
    TACTICAL,
    HELIX;
}
```

Веб-сервис должен удовлетворять следующим требованиям:

- API, реализованный сервисом, должен соответствовать рекомендациям подхода RESTful.
- необходимо реализовать следующий базовый набор операций с объектами коллекции: добавление нового элемента, получение элемента по ID, обновление элемента, удаление элемента, получение массива элементов.
- Операции, выполняемые над объектом коллекции, должны определяться методом HTTP запроса.
- Операции получения массива элементов должна поддерживать возможность сортировки и фильтрации по любой комбинации полей класса, а также возможность пагинационного вывода результатов выборки с указанием размера и порядкового номера выводимой страницы.
- Все параметры, необходимые для выполнения операции, должны передаваться в URL запроса.
- Информация об объектах коллекции должна передаваться в формате json.
- В случае передачи сервису данных, нарушающих заданные на уровне класса ограничения целостности, сервис должен возвращать код ответа http, соответствующий произошедшей ошибке.

Помимо базового набора, веб-сервис должен поддерживать следующие операции над объектами коллекции:

- Вернуть один (несколько) объект(ов): значение поля `health` которого является минимальным.
- Сгруппировать объекты по значению поля `id` вернуть количество элементов в каждой группе.
- Вернуть количество объектов, значение поля `chapter` которых равно заданному.

Эти операции должны размещаться на отдельных URL.

Второй веб-сервис должен располагаться на URL `/starship`, и реализовывать ряд дополнительных операций, связанных с вызовом API первого сервиса:

- `/create/{id}/{name}` : создать новый десантный корабль и сохранить его в БД
- `/starship-{id}/upload/{space-warrior-id}` : высадить выбранного десантника с корабля

Эти операции также должны размещаться на отдельных URL.

Для разработанной спецификации необходимо сгенерировать интерактивную веб-документацию с помощью Swagger UI. Документация должна содержать описание всех REST API обоих сервисов с текстовым описанием функциональности каждой операции. Созданную веб-документацию необходимо развернуть на сервере `nginx`.

2 Развернутая спецификация

<https://se.ifmo.ru/~s409449/soa/lab1/>

3 Исходный код

<https://github.com/arekalov/soa-labs>

4 Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана OpenAPI-спецификация двух веб-сервисов: RESTful API для управления коллекцией объектов SpaceMarine (CRUD, фильтрация, сортировка, пагинация, дополнительные операции) и сервиса Starship, вызывающего API первого сервиса. По спецификации с помощью Swagger UI сгенерирована интерактивная документация, развёрнутая на сервере helios. В результате освоены принципы REST, стандарт OpenAPI и инструменты автодокументирования Swagger.